

## تمرین: بهینه‌سازی تکاملی / ازدحامی چندهدفه برای سیستم‌های توصیه‌گر

درس: الگوریتم‌های تکاملی (مقطع کارشناسی ارشد)

هدف: به کارگیری یک الگوریتم تکاملی یا ازدحامی در یک سیستم توصیه‌گر جهت مسئله چندهدفه، بهینه‌سازی دقت (Precision) و تنوع (Diversity)، همراه با بررسی اصول فرا/بتکاری‌ها<sup>۱</sup> بدون استعاره<sup>۲</sup>.

استاد: دکتر حسین کارشناس

دستیار آموزشی: رضا برزگر نودری

### زمان‌بندی و فرصت انجام وظایف

مدت زمان کلی در نظر گرفته شده برای انجام این تمرین ۲۵ روز تقویمی است. به منظور مدیریت بهتر زمان و پیشرفت مرحله‌ای، انجام تمرین به چهار بازه‌ی زمانی پیشنهادی تقسیم می‌شود.

توجه: با توجه به اینکه به ایام امتحانات نزدیک هستیم،

- دو بخش اول تمرین (وظیفه ۱ و وظیفه ۲) از یکشنبه ۱ دی تا ۱۳ دی می‌بایست انجام و تحویل داده شود.
- بخش‌های سوم و چهارم (وظیفه ۳ و وظیفه ۴) بعد از امتحانات می‌بایست انجام و تحویل داده شود. زمان‌بندی نهایی این دو بخش قبل از پایان امتحانات اطلاع رسانی می‌شود.

---

### وظیفه ۱ — مطالعه و تحلیل الگوریتم

مدت زمان پیشنهادی: ۳ روز

در این بازه، دانشجو باید:

- الگوریتم تخصیص‌یافته را به صورت عمیق مطالعه کند
- اجزای اصلی و عملگرهای آن را شناسایی نماید
- شبه‌کد نسخه‌ی استاندارد تک‌هدفه را ارائه کند

---

<sup>۱</sup> Metaheuristics

<sup>۲</sup> Metaphors

خروجی مورد انتظار در پایان این مرحله:

- توضیح مکتوب الگوریتم
  - شبه کد دقیق
- 

وظیفه ۲ — تعریف بهینه‌سازی چندهدفه

مدت زمان پیشنهادی: ۱۰ روز

در این مرحله، دانشجو باید:

- اهداف دقت و تنوع را به صورت رسمی تعریف کند
- قید حداقل پوشش ژائری را مشخص نماید
- راهبرد نرمال‌سازی و ترکیب اهداف را توضیح دهد
- (در صورت تمایل) اهداف اضافی را معرفی کند

خروجی مورد انتظار در پایان این مرحله:

- ۲ تا ۳ صفحه توضیح ریاضی و مفهومی از توابع هدف و قیود
- 

وظیفه ۳ — پیاده‌سازی و تحلیل نتایج

مدت زمان پیشنهادی: ۸ روز

در این بخش دانشجو باید:

- الگوریتم تکاملی یا ازدحامی را در نوت‌بوک ارائه‌شده پیاده‌سازی کند
- آزمایش‌ها را با تنظیمات ثابت اجرا نماید
- جبهه‌ی پارتو و نمودارهای موردنیاز را تولید کند
- نتایج را تحلیل و تفسیر نماید

خروجی مورد انتظار در پایان این مرحله:

- نوت‌بوک اجرایی تکمیل‌شده

- نمودار جبهه‌ی پارتو
- تحلیل کوتاه نتایج و trade-off ها

---

## وظیفه ۴ — مقایسه‌ی گروهی و بحث نهایی

مدت زمان پیشنهادی: ۴ روز

در این مرحله، فعالیت‌ها به‌صورت گروهی انجام می‌شود:

- ارائه‌ی نتایج توسط اعضای گروه
- مقایسه‌ی الگوریتم‌ها از نظر همگرایی، تنوع و هزینه‌ی محاسباتی
- تحلیل الگوریتم‌ها فراتر از استعاره‌ها
- جمع‌بندی نهایی

خروجی مورد انتظار در پایان این مرحله:

- گزارش گروهی ۳ تا ۴ صفحه‌ای شامل تحلیل مقایسه‌ای

---

### خلاصه‌ی زمان‌بندی

| وظیفه | عنوان               | مدت زمان پیشنهادی |
|-------|---------------------|-------------------|
| ۱     | تحلیل الگوریتم      | ۳ روز             |
| ۲     | تعریف اهداف چندهدفه | ۱۰ روز            |
| ۳     | پیاده‌سازی و تحلیل  | ۸ روز             |
| ۴     | مقایسه‌ی گروهی      | ۴ روز             |
| —     | جمع کل              | ۲۵ روز            |